



TP 6 : Gestion des Notes d'une Classe

Description :

L'objectif de cet exercice est de créer un programme en Python pour gérer les notes d'une classe. Le programme doit permettre à l'utilisateur de saisir les informations des étudiants, notamment leur nom, prénom et les notes de deux matières. Ensuite, il devra calculer la moyenne de chaque étudiant et attribuer une mention en fonction de la moyenne. Les informations seront enregistrées dans un fichier CSV pour une consultation ultérieure.

En plus de cela, le programme devra :

1. Créer un fichier CSV appelé "notes_classe.csv" pour enregistrer les informations de tous les étudiants.
2. Diviser les étudiants en deux groupes :
 - Groupe A : Étudiants avec une moyenne supérieure à 10.
 - Groupe B : Étudiants avec une moyenne inférieure ou égale à 10.
3. Enregistrer les étudiants du Groupe A dans un fichier CSV appelé "moyenne_superieure_10.csv" avec les mêmes colonnes que "notes_classe.csv".
4. Enregistrer les étudiants du Groupe B dans un fichier CSV appelé "moyenne_inferieure_ou_egale_10.csv" avec les mêmes colonnes que "notes_classe.csv".
5. Calculer et afficher la moyenne de la classe.

Instructions :

1. Le programme doit demander à l'utilisateur de saisir le nombre d'étudiants.
2. Pour chaque étudiant, le programme doit demander :
 - Le nom de l'étudiant.
 - Le prénom de l'étudiant.
 - La note de la première matière.
 - La note de la deuxième matière.
3. Le programme doit calculer la moyenne des deux notes pour chaque étudiant en utilisant la formule :
$$\text{Moyenne} = (\text{Note1} + \text{Note2}) / 2.$$
4. Le programme doit attribuer une mention en fonction de la moyenne :
 - Si la moyenne est supérieure ou égale à 16, la mention est "Très bien".
 - Si la moyenne est supérieure ou égale à 14, la mention est "Bien".

Si la moyenne est supérieure ou égale à 12, la mention est "Assez bien".

Sinon, la mention est "Insuffisant".

5. Les informations de chaque étudiant, y compris le nom, le prénom, les notes, la moyenne et la mention, doivent être enregistrées dans un fichier CSV nommé "notes_classe.csv". Le fichier CSV doit utiliser le point-virgule comme séparateur.
6. Le programme doit créer deux fichiers CSV distincts pour les groupes A et B comme mentionné précédemment.
7. Le programme doit afficher un message de confirmation après avoir enregistré les informations de tous les étudiants dans les fichiers CSV.
8. Le programme doit calculer la moyenne de la classe en utilisant les moyennes de tous les étudiants et l'afficher. Puis enregistrées dans un fichier CSV nommé "notes_classe.csv"

Conseils :

Utilisez des fonctions pour organiser le code et effectuer des calculs.

Utilisez la bibliothèque csv pour gérer l'écriture dans les fichiers CSV.

Testez votre programme avec différentes combinaisons de notes pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Cet exercice permettra aux étudiants de pratiquer la saisie d'informations utilisateur, le calcul de la moyenne, la gestion des fichiers CSV, la classification des étudiants en fonction de leur moyenne, et le calcul de la moyenne de la classe.